

# Informe de progrés 2

## Automatització i monitorització de la sala de fatiga per a l'avaluació de l'estat de bombes centrífugues

### 1. Seguiment de la planificació prevista i ajustos efectuats

El pla inicial preveia, després de la fase d'anàlisi i definició documentada a l'Informe de progrés 1, una fase d'implementació del programari estructurada en passos incrementals: configuració i model de dades, emmagatzematge local, adquisició del variador i del PLC, simulador del PLC, processament i alarmes, interfície Qt, exportació de dades i, finalment, publicació per a consulta remota.

El seguiment respecte d'aquesta planificació ha estat alt. Els vuit passos del pla d'implementació inicial s'han completat tots, i s'ha incorporat un pas addicional —no previst en la planificació original— d'integració amb la base de dades Oracle corporativa d'ESPA. Aquest novè pas s'ha afegit per requeriment posterior d'IT, ja que es va decidir que l'històric havia de viure en la infraestructura corporativa (no només en local al PC LAB) per garantir la disponibilitat i la integració amb la resta de sistemes de l'empresa. Per evitar que aquest canvi comprometés la robustesa del sistema, s'ha implementat amb un esquema híbrid (buffer local + sync amb backoff) que serà explicat amb detall a la secció de descripció del sistema.

Estat dels passos implementats a la data d'aquest informe:

| Pas | Contingut                                                                                                   | Estat     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1   | Esquelet, configuració, model de dades comú, catàleg de variables, mapa de registres del Speedrive V2, logs | Completat |
| 2   | Emmagatzematge local (esquema SQLite + repositori)                                                          | Completat |
| 3   | Adquisició del variador (Modbus RTU) i del PLC (Modbus TCP) + bus de senyals + servei d'adquisició          | Completat |
| 4   | Simulador autònom del PLC (servidor Modbus TCP)                                                             | Completat |
| 5   | Processament/validació + catàleg d'alarmes + motor de regles amb antirebot                                  | Completat |
| 6   | Interfície Qt (PySide6) amb cinc pestanyes operatives                                                       | Completat |
| 7   | Exportació de mesures i esdeveniments a CSV                                                                 | Completat |
| 8   | Dashboard web (FastAPI + frontend estàtic) per a consulta remota                                            | Completat |
| 9   | Oracle corporatiu + sync periòdic + façana de lectura amb fallback                                          | Completat |

|          |
|----------|
| (afegit) |
|----------|

A continuació del pla, s'han executat quatre línies de treball complementàries que afegeixen valor operatiu al sistema sense dependre de la disponibilitat del maquinari real ni de IT:

- Proves end-to-end del sync amb Oracle local: tenim els scripts preparats (script SQL idempotent, configuració de proves, Annex del manual de desplegament) per validar el sync amb una instància Oracle Free 23ai dockeritzada. La prova queda en pausa fins que es disposi d'Oracle corporatiu.
- Auto-arrencada del sistema a Windows: implementada amb Task Scheduler natiu de Windows (evitant dependències externes com NSSM o serveis de tercers), amb wrappers .bat per a l'app Qt i el dashboard web, i scripts PowerShell d'instal·lació i desinstal·lació idempotents. Validat manualment (arrencada del servidor web i resposta del /api/health amb 200 OK).
- Indicador visual del mode d'emmagatzematge (chip 'Oracle') al dashboard web i fila d'estat 'Oracle (històric)' a la UI Qt, amb estats verd/groc/gris segons si la lectura s'està servint des d'Oracle, des del buffer local en mode degradat, o si Oracle està desactivat per configuració.
- Documentació interna actualitzada: README, document d'arquitectura amb una nova secció sobre el flux Oracle/sync, document de model de dades amb l'esquema SQLite implementat, i un nou document de desplegament que inclou la checklist conjunta per a IT i per al PC LAB, més un annex amb el procediment de proves locals.

### **Justificació dels ajustos respecte de la planificació inicial**

Els ajustos efectuats respecte de la proposta inicial han estat principalment ampliacions d'abast, no retalls, i totes amb justificació externa:

- Integració amb Oracle corporatiu (pas 9, no previst): respon a una decisió organitzativa d'IT per centralitzar l'històric del laboratori amb la resta d'aplicacions corporatives. Per evitar que el PC LAB depengui de la disponibilitat permanent d'Oracle, es va dissenyar el SQLite local com a buffer i un servei de sync amb backoff exponencial, de manera que un tall de xarxa cap a Oracle no atura l'adquisició.
- Auto-arrencada amb Task Scheduler en lloc de NSSM: la planificació no especificava com s'havien d'aixecar els processos a l'arrencada del PC LAB. Es va proposar inicialment NSSM (gestor de serveis Windows tradicional), però es va descartar perquè l'entorn corporatiu restringeix la instal·lació d'alguns programaris de tercers. Task Scheduler ve amb Windows, no necessita drets d'admin per a tasques d'usuari i cobreix els requisits (trigger a boot/logon, reintents automàtics si el procés cau).
- Aplaçament de les proves amb hardware real: la planificació preveia una fase de validació en camp que, a la data d'aquest informe, encara no s'ha pogut executar per la indisponibilitat del material (PLC Siemens del pressupost). El desenvolupament s'ha mantingut complet gràcies a l'ús extensiu de simuladors, descrit a la secció de metodologia.

## **2. Metodologia seguida i canvis respecte de la proposta inicial**

La proposta inicial plantejava una metodologia general en quatre fases: definició de requeriments i variables, disseny de l'arquitectura, implementació del prototip, i validació. Aquesta estructura s'ha mantingut com a marc general, però a l'hora de passar a la implementació s'han adoptat un conjunt de pràctiques concretes que constitueixen els canvis metodològics més rellevants:

## **Implementació iterativa per capes verticals**

En lloc d'implementar primer tota l'adquisició i després tota la persistència i després tota la visualització (organització horitzontal), s'ha optat per construir capes verticals successives. Cada pas afegeix una capa nova de funcionalitat sobre les anteriors, mantenint sempre el sistema executable de cap a peus. Això ha permès detectar incompatibilitats entre capes molt aviat i ajustar el model de dades comú (Reading/Event) abans no es consolidés amb molt de codi al damunt.

## **Ús extensiu de simuladors en lloc d'esperar el maquinari**

La indisponibilitat del PLC podia haver bloquejat tota la fase d'implementació. Per desbloquejar-la, s'han implementat dos simuladors:

- Un simulador in-process del variador SPEEDRIVE V2, que reproduïx el mapa de registres documentat al protocol Modbus del fabricant (intensitat, pressió, freqüència, estats, alarmes) amb valors realistes i anomalies opcionals.
- Un simulador autònom del PLC com a servidor Modbus TCP real, que es pot executar com a procés independent (`run_plc_simulator.py`) i que exposa els mateixos registres que llegirà el PC LAB en producció. Té modes d'anomalia ('heat', 'vibration') per provocar alarmes i validar el motor de regles.

El client Modbus del PC LAB no distingeix entre el simulador i el dispositiu real, perquè ambdós parlen el mateix protocol (Modbus RTU per al variador, Modbus TCP per al PLC). La commutació entre mode simulat i mode real es fa únicament canviant el camp 'mode' al fitxer de configuració (`sim_inproc` / `rtu` per al variador, `sim_inproc` / `tcp` per al PLC), sense canvis a codi.

## **Suite de tests automàtica**

S'ha mantingut una suite de tests automàtica que cobreix les capes més crítiques (parsing del mapa de registres, validació del model de dades, motor d'alarmes amb antirebot, repositori SQLite, façana de lectura amb fallback, sync amb Oracle). A la data de l'informe, la suite té 59 tests, tots en verd. Aquesta xarxa de seguretat ha estat fonamental per refactoritzar amb confiança a mesura que el sistema creixia.

## **Documentació tècnica viva, dins del repositori**

Tota la documentació tècnica del programari s'ha mantingut dins del propi repositori en format Markdown (`arquitectura.md`, `model_dades.md`, `registres_speedrive.md`, `desplegament.md`), actualitzada conjuntament amb el codi. Això evita la divergència típica entre el codi i el seu manual quan la documentació viu en una eina externa.

## **Canvis concrets respecte de la proposta inicial**

- Incorporació de FastAPI + dashboard web estàtic per a la consulta remota. La proposta inicial parlava generalment de 'consulta des d'altres ordinadors via xarxa' sense fixar la tecnologia. Es va triar FastAPI per simplicitat (un sol procés Python addicional, sense necessitat de servidor web extern) i un frontend estàtic HTML+JS (sense build pipeline) per evitar dependències de Node.js al PC LAB.

- Substitució del SCADA tradicional per una aplicació Qt nativa. La proposta inicial mencionava la possibilitat d'un SCADA intermedi entre el PLC i el PC; s'ha simplificat: el PC LAB executa directament l'aplicació Qt (PySide6) que fa de supervisor local, sense necessitat d'un programari SCADA addicional, i el PLC només fa d'adquisidor de sensors (temperatures, vibracions, rpm).
- Persistència híbrida SQLite + Oracle. La proposta inicial parlava de 'base de dades estructurada' sense fixar quina. La decisió final ha estat tenir SQLite com a buffer local sempre present, i Oracle corporatiu com a font de veritat per a consultes transversals, amb una façana de lectura que cau al SQLite si Oracle no respon.

### 3. Descripció detallada del sistema implementat

#### 3.1. Visió general i abast

El sistema implementat és un programari per al PC LAB —l'ordinador del laboratori de la sala de fatiga— que actua com a node central de supervisió del banc d'assaig de bombes centrífugues. Les seves responsabilitats són:

- Llegir periòdicament el variador SPEEDRIVE V2 per Modbus RTU sobre RS-485 (només lectura).
- Rebre dades del PLC per Modbus TCP (el PLC concentra els sensors externs: temperatures, vibracions, rpm).
- Marcar temporalment cada lectura, validar-la i detectar errors de comunicació.
- Unificar totes les variables en un model de dades comú.
- Visualitzar les dades en temps real a l'aplicació Qt local del laboratori.
- Registrar l'històric en un buffer SQLite local i sincronitzar-lo amb la base de dades Oracle corporativa.
- Gestionar alarmes i esdeveniments (catàlegs de codis del variador + regles de llindar sobre sensors).
- Exportar dades a CSV.
- Publicar un dashboard web de consulta remota, accessible des de la resta d'ordinadors de l'empresa sense exposar els dispositius de camp.

Queda explícitament fora d'abast l'escriptura o el control sobre els equips: el PC LAB no envia mai ordres al variador ni al PLC. A més, l'escriptura per Modbus RTU del SPEEDRIVE V2 està anul·lada pel fabricant per motius pràctics i de seguretat, fet que reforça aquesta separació.

#### 3.2. Arquitectura física

L'arquitectura física al laboratori es resumeix en el diagrama del que ja apareixia a l'Informe de progrés

1. El variador SPEEDRIVE V2 i el PLC són dispositius de camp connectats al PC LAB en una xarxa local separada de la corporativa. Els variadors es comuniquen per Modbus RTU sobre RS-485 a 9600 N81, en mode només-lectura. El PLC es comunica per Modbus TCP sobre Ethernet. El PC LAB no parla mai amb un sensor directament: tota la lògica de sensors viu al PLC. L'accés des de la xarxa corporativa d'ESPA es fa únicament a través d'un gateway/firewall que apunta al dashboard web del PC LAB (i, indirectament, a la base de dades Oracle corporativa), mai contra els dispositius de camp.

#### 3.3. Arquitectura de programari

El programari del PC LAB s'organitza en capes amb responsabilitats clarament separades. Cada capa és un paquet Python independent dins del paquet principal 'salafatiga':

| Capa / paquet           | Responsabilitat                                                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| config/                 | Models tipats de configuració i carregador/validador del fitxer YAML.                                        |
| core/                   | Model de dades comú (Reading, Event, enumeracions), catàleg de variables amb llistats i unitats.             |
| acquisition/variador/   | Mapa de registres del SPEEDRIVE V2, client Modbus RTU, font de dades i simulador in-process.                 |
| acquisition/plc/        | Mapa de tags del PLC, client Modbus TCP, font de dades i simulador in-process.                               |
| processing/             | Validació de rangs, salts impossibles i antiguitat. Assignació de la qualitat de cada lectura.               |
| alarms/                 | Catàleg de codis d'alarma del variador, motor de regles de llistar amb antirebot, generació d'esdeveniments. |
| services/               | Bus de senyals (Qt signals) i servei d'adquisició que orquestra les fonts amb temporitzadors.                |
| services/oracle_sync.py | Thread en background que sincronitza el SQLite local amb Oracle, amb backoff i purga per retenció.           |
| storage/                | Esquema i repositori SQLite, esquema i repositori Oracle, i façana de lectura amb fallback.                  |
| export/                 | Bolcat a CSV de mesures i esdeveniments d'un rang temporal i equip.                                          |
| ui/                     | Aplicació Qt (PySide6) amb cinc pestanyes operatives.                                                        |
| remote/                 | API FastAPI i pàgina web estàtica per a la consulta remota.                                                  |

El flux de dades entre capes segueix sempre la mateixa direcció: les fonts d'adquisició (variador, PLC) emeten Readings i Events ja normalitzats que passen per la capa de processament, on se'ls assigna una qualitat (GOOD, UNCERTAIN, STALE, BAD); a partir d'aquí es publiquen al bus de senyals i alimenten en paral·lel les capes de visualització, emmagatzematge i alarmes. Això permet substituir qualsevol capa sense afectar la resta (per exemple, canviar el simulador del PLC pel client Modbus TCP real és un canvi només de configuració).

### 3.4. Model de dades comú

Tota dada que entra al sistema —vingui del variador, del PLC o del propi PC LAB— es normalitza immediatament a un de dos tipus primitius:

- Reading: una mesura puntual d'una variable d'un equip (sèrie temporal). Camps: timestamp UNIX, identificador de l'equip, origen (variador/plc/sistema), id de la variable al catàleg, valor en unitats d'enginyeria, unitat, qualitat de la dada, valor cru opcional, codi d'estat opcional, i nota lliure.
- Event: un esdeveniment puntual (alarma activada o desactivada, canvi d'estat, incidència de comunicació). Camps: timestamp, equip afectat, origen, tipus d'esdeveniment, severitat (INFO/WARNING/ALARM/CRITICAL), codi intern, missatge llegible, i variable/valor relacionats si escau.

Aquest model cobreix tots els camps mínims demanats al plec de condicions del projecte: marca temporal, equip o bomba, origen de la dada, variable, valor, unitat, qualitat de la dada i estat de comunicació, i codi d'alarma o d'estat quan aplica.

El catàleg actual de variables del sistema és el següent:

| Variable          | Origen   | Unitat | Notes                                                           |
|-------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------|
| freq_hz           | Variador | Hz     | Freqüència del motor (registre 30029 + ADDR <sub>x</sub> )      |
| intensitat        | Variador | A      | Intensitat del motor (registre 30013 + 2*ADDR <sub>x</sub> )    |
| pressio           | Variador | bar    | Pressió del transductor (registre 30014 + 2*ADDR <sub>x</sub> ) |
| alarma_codi       | Variador | —      | Codi d'alarma actiu (registre 30049; 0=cap, 17..41=codi)        |
| estat_alarma      | Variador | —      | Indicador digital d'equip en alarma                             |
| estat_auto_manual | Variador | —      | Mode automàtic/manual                                           |
| comm_485_nok      | Variador | —      | Equip sense comunicació per RS-485 intern                       |
| t_rodament_de     | PLC      | °C     | Temperatura rodament costat acoblament (avís 80 / alarma 95)    |
| t_rodament_ndc    | PLC      | °C     | Temperatura rodament costat oposat (avís 80 / alarma 95)        |
| t_motor           | PLC      | °C     | Temperatura del bobinat del motor (avís 90 / alarma 110)        |
| t_fluid           | PLC      | °C     | Temperatura del fluid (avís 60 / alarma 80)                     |
| t_ambient         | PLC      | °C     | Temperatura ambient de la sala                                  |
| vib_de            | PLC      | mm/s   | Vibració RMS DE (avís 4,5 / alarma 7,1, ISO 10816)              |
| vib_ndc           | PLC      | mm/s   | Vibració RMS NDC (avís 4,5 / alarma 7,1, ISO 10816)             |
| rpm_motor         | PLC      | rpm    | Velocitat de gir del motor                                      |
| comm_variador     | Sistema  | —      | Estat de la comunicació amb el variador                         |
| comm_plc          | Sistema  | —      | Estat de la comunicació amb el PLC                              |

Els llindars d'avís i alarma indicats són valors inicials de referència, basats en la norma ISO 10816 per a vibracions i en rangs habituals per a temperatura. S'hauran d'afinar amb dades reals i amb la potència específica de cada bomba (2/3/5,5/7,5 HP segons el grup, vegeu pressupost del plec).

### 3.5. Persistència híbrida: SQLite local com a buffer + Oracle corporatiu

L'històric viu en dues bases de dades complementàries:

- SQLite local (fitxer únic, sense servidor). És el primer destí d'escriptura de totes les lectures i esdeveniments. Cada fila incorpora un camp synced\_at, inicialment NULL, que indica si la fila ja s'ha enviat a Oracle. Això el converteix en un buffer robust que sobreviu a talls de xarxa, reinicis i fallades d'Oracle.

- Oracle corporatiu (font de veritat). El servei oracle\_sync llegeix periòdicament (per defecte cada 30 s) lots de files amb synced\_at NULL i les insereix a Oracle. Si Oracle no respon, aplica backoff exponencial i el sistema continua adquirint sense interrupció. Quan torna la connectivitat, el sync recupera automàticament les files acumulades. Periòdicament purga del SQLite les files ja sincronitzades més antigues que la finestra de retenció configurada.
- Façana de lectura (ReadFacade). El dashboard web i les consultes a la UI Qt no llegeixen mai directament d'una base de dades concreta: passen sempre per una façana que prova Oracle primer i, si falla, cau automàticament al SQLite local marcant el mode 'degradat'. Així la web mai queda cega davant d'una fallada d'Oracle.

### 3.6. Variables d'estat exposades: chip Oracle al dashboard i a la UI Qt

L'endpoint /api/health del dashboard exposa l'estat actual de l'emmagatzematge ('remote' = lligint d'Oracle, 'degraded' = fallback a SQLite, 'local' = Oracle desactivat per configuració) i, si escau, l'últim error d'Oracle observat. La UI Qt i el dashboard web pinten un indicador visual (chip 'Oracle' / fila 'Oracle (històric)') amb tres colors: verd quan tot és OK, groc quan estem en mode degradat, i gris quan Oracle no està habilitat. Això permet a l'operador del laboratori detectar d'un cop d'ull si l'històric s'està consolidant correctament o no.

### 3.7. Mapa de registres del SPEEDRIVE V2 i codis d'alarma

El sistema implementa el mapa de registres del SPEEDRIVE V2 documentat al protocol Modbus del fabricant. La comunicació es fa per RS-485 a 9600 N81, en mode RTU, amb codificació big-endian i registres de 16 bits. L'esclau té id 1 per defecte. Els rangs d'adreces utilitzats són:

| Rang   | Funció Modbus             | Tipus                                   | Conversió d'adreça |
|--------|---------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| @0XXXX | 01 (Read Coils)           | Sortides digitals (LEDs, relé d'alarma) | addr = reg - 1     |
| @1XXXX | 02 (Read Discrete Inputs) | Entrades digitals (estats per equip)    | addr = reg - 10001 |
| @3XXXX | 04 (Read Input Registers) | Registres analògics i paràmetres        | addr = reg - 30001 |

El registre 30049 conté el codi d'alarma actiu del variador (no és un camp de bits, és un enter). El sistema reconeix els codis 17 a 41 amb el seu significat literal: paràmetres incorrectes, curtcircuit al motor, sobreintensitat, sobretemperatura interna, treball en sec, manca d'aigua, canonada rebentada, etc. Cada codi es tradueix automàticament a un Event amb la severitat i el missatge corresponents.

## 4. Què necessita per funcionar

### 4.1. Requisits de programari

- Python 3.11 o superior (64 bits) instal·lat al PC LAB.
- Llibreries Python especificades a requirements.txt: PySide6 (UI Qt), minimalmodbus + pyserial (Modbus RTU), pymodbus (Modbus TCP), FastAPI + uvicorn (dashboard web), oracledb (client Oracle en mode thin, sense necessitat d'Oracle Instant Client), PyYAML i pydantic (configuració).
- Sistema operatiu Windows (per al PC LAB) i navegador web modern (per a la consulta remota).

## 4.2. Requisits de maquinari i de xarxa

- Adaptador RS-485 a USB per al variador (Windows assignarà un port COMx).
- Accés Ethernet al PLC (o al simulador local) per Modbus TCP.
- Cablejat RS-485 (parell trenat apantallat) amb terminacions de 120 ohm.
- Per al desplegament corporatiu: IP fixa al PC LAB, regla de firewall sortint cap a Oracle (TCP 1521), accés a NTP corporatiu, i un reverse proxy davant el dashboard amb HTTPS i SSO Office 365.

## 4.3. Configuració

Tota la configuració operativa viu en un únic fitxer `config/config.yaml`, que es deriva d'una plantilla versionada (`config.example.yaml`). Aquest fitxer permet:

- Activar o desactivar cada font d'adquisició (variador, PLC) i seleccionar el seu mode (real, simulador in-process, etc.).
- Definir el port sèrie, baudrate, paritat i timeouts del variador, i la llista d'equips connectats al bus amb la seva adreça.
- Definir la IP i el port del PLC.
- Definir el període de lectura de cada font, ajustable per assaig.
- Configurar la base de dades local (SQLite) i la corporativa (Oracle: `host/port/service_name` o `wallet mTLS`).
- Configurar el sync amb Oracle: període, mida de lot, finestra de retenció local i backoff màxim.
- Configurar el dashboard web: port, host, comportament darrere proxy i IPs autoritzades.

Les credencials sensibles (contrasenya d'Oracle) no es guarden al YAML: el sistema les llegeix de variables d'entorn referenciades amb la sintaxi `'env:NOM_VAR'`.

## 4.4. Posada en marxa

L'arrencada manual es fa amb tres comandes Python independents (cadascuna pot anar sola):

- `python run_app.py --start` → obre l'aplicació Qt local i inicia l'adquisició.
- `python run_web.py` → arrenca el dashboard web a `http://127.0.0.1:8000`.
- `python run_plc_simulator.py` → arrenca el simulador del PLC com a servidor Modbus TCP (només per a proves sense PLC real).

Per al PC LAB definitiu, els dos primers processos s'arrenquen automàticament a l'engegada del sistema mitjançant tasques registrades al Windows Task Scheduler: el dashboard web s'enrega al boot (per estar disponible encara que ningú estigui logat) i l'app Qt al login de l'usuari (perquè necessita escriptori actiu). Les tasques tenen reintents automàtics si el procés cau (3 intents amb 1 minut entre ells).

# 5. Resultats

## 5.1. Aplicació Qt local del PC LAB



L'aplicació Qt és l'eina de supervisió en directe al laboratori. S'organitza en cinc pestanyes operatives (Sinòptic, Gràfiques, Alarmes, Històric, Config) amb una capçalera comuna que mostra l'estat de comunicació amb el variador i el PLC i el chip d'estat d'Oracle.

| Variable                         | Valor | Unitat | Qualitat | Hora     | Nota         |
|----------------------------------|-------|--------|----------|----------|--------------|
| Freqüència motor                 | 48.79 | Hz     | good     | 20:15:53 |              |
| Intensitat motor                 | 10.02 | A      | good     | 20:15:53 |              |
| Pressió                          | 5.85  | bar    | good     | 20:15:53 |              |
| Codi d'alarma del variador       | 0     |        | good     | 20:15:53 | Sense alarma |
| Equip en alarma                  | 0     |        | good     | 20:15:53 |              |
| Mode automàtic/manual            | 1     |        | good     | 20:15:53 |              |
| Sense comunicació RS-485 (equip) | 0     |        | good     | 20:15:53 |              |
| Temp. rodament DE                | 43.11 | °C     | good     | 20:15:53 |              |
| Temp. rodament NDE               | 41.3  | °C     | good     | 20:15:53 |              |
| Temp. motor                      | 49.27 | °C     | good     | 20:15:53 |              |
| Temp. fluid                      | 32.06 | °C     | good     | 20:15:53 |              |
| Temp. ambient                    | 25.08 | °C     | good     | 20:15:53 |              |
| Vibració DE (RMS)                | 1.98  | mm/s   | good     | 20:15:53 |              |
| Vibració NDE (RMS)               | 2.05  | mm/s   | good     | 20:15:53 |              |
| RPM motor                        | 2863  | rpm    | good     | 20:15:53 |              |

Fig. 1 — UI Qt: pestanya Sinòptic amb el resum d'estat per equip i el chip d'estat d'Oracle.

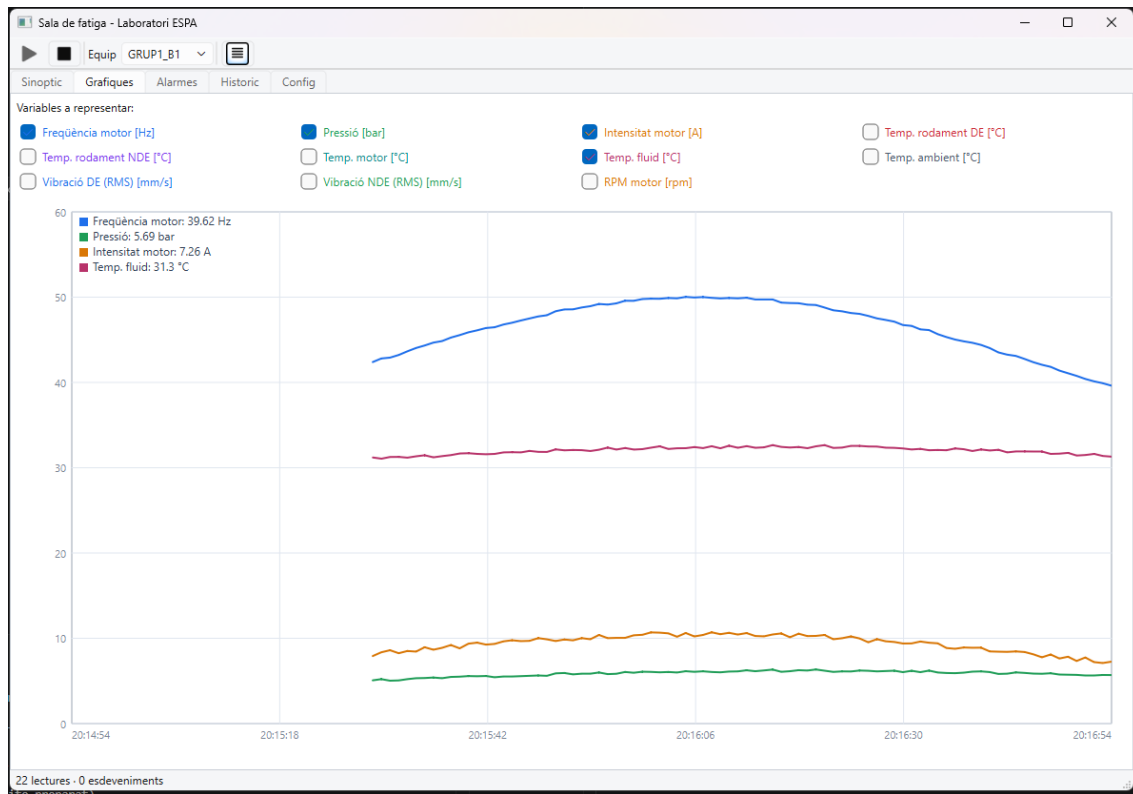


Fig. 2 — UI Qt: pestanya Gràfiques amb les sèries temporals en viu pintades amb QPainter.

Sala de fatiga - Laboratori ESPA

Equip GRUP1\_B1

Sinoptic Grafiques Alarmes Historic Config

| Hora     | Equip   | Severitat | Tipus         | Codi           | Missatge                                                                                                                    |
|----------|---------|-----------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20:12:52 | SISTEMA | WARNING   | comm_lost     | COMM_VARIAD... | Comunicació amb el variador perduda: could not open port 'COM5': FileNotFoundError(2, 'El sistema no puede encontrar el ... |
| 05:45:27 | SISTEMA | INFO      | comm_restored | COMM_PLC_OK    | Comunicació amb el PLC recuperada                                                                                           |
| 05:45:26 | SISTEMA | WARNING   | comm_lost     | COMM_PLC_LO... | Comunicació amb el PLC perduda: No es pot connectar al PLC 127.0.0.1:5020                                                   |

22 lectures - 0 esdeveniments

Fig. 3 — UI Qt: pestanya Alarmes amb les alarmes actives i l'historial recent.

| Hora           | Equip    | Variable                         | Valor | Unitat | Qualitat |
|----------------|----------|----------------------------------|-------|--------|----------|
| 2026-05-24 ... | GRUP1_B1 | RPM motor                        | 2840  | rpm    | good     |
| 2026-05-24 ... | GRUP1_B1 | Vibració NDE (RMS)               | 1.63  | mm/s   | good     |
| 2026-05-24 ... | GRUP1_B1 | Vibració DE (RMS)                | 1.68  | mm/s   | good     |
| 2026-05-24 ... | GRUP1_B1 | Temp. fluid                      | 30.43 | °C     | good     |
| 2026-05-24 ... | GRUP1_B1 | Temp. ambient                    | 23.55 | °C     | good     |
| 2026-05-24 ... | GRUP1_B1 | Temp. motor                      | 47.28 | °C     | good     |
| 2026-05-24 ... | GRUP1_B1 | Temp. rodament NDE               | 39.42 | °C     | good     |
| 2026-05-24 ... | GRUP1_B1 | Temp. rodament DE                | 41.41 | °C     | good     |
| 2026-05-24 ... | GRUP2_B1 | Sense comunicació RS-485 (equip) | 0     |        | good     |
| 2026-05-24 ... | GRUP2_B1 | Mode automàtic/manual            | 1     |        | good     |
| 2026-05-24 ... | GRUP2_B1 | Equip en alarma                  | 0     |        | good     |
| 2026-05-24 ... | GRUP2_B1 | Codi d'alarma del variador       | 0     |        | good     |
| 2026-05-24 ... | GRUP2_B1 | Freqüència motor                 | 34.59 | Hz     | good     |
| 2026-05-24 ... | GRUP2_B1 | Pressió                          | 4.05  | bar    | good     |
| 2026-05-24 ... | GRUP2_B1 | Intensitat motor                 | 5.66  | A      | good     |
| 2026-05-24 ... | GRUP1_B1 | Sense comunicació RS-485 (equip) | 0     |        | good     |
| 2026-05-24 ... | GRUP1_B1 | Mode automàtic/manual            | 1     |        | good     |

Fig. 4 — UI Qt: pestanya Històric amb la consulta sobre la base de dades local.

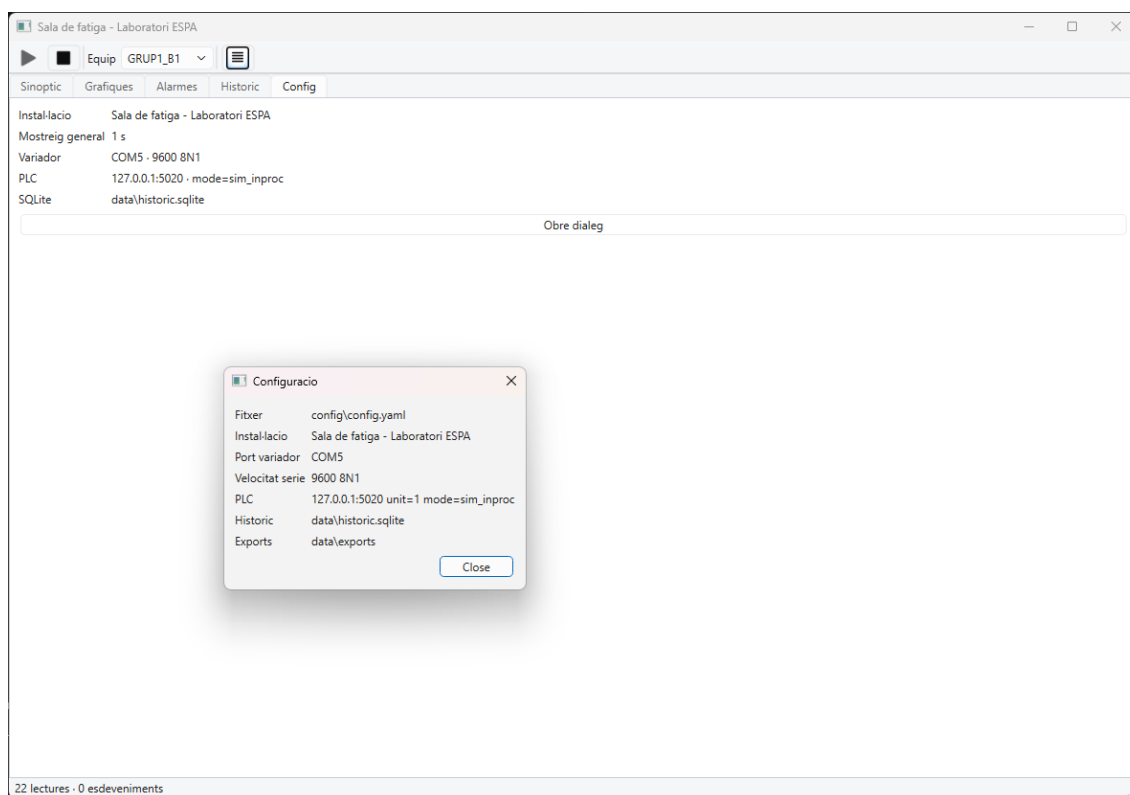


Fig. 5 — UI Qt: pestanya Config per ajustar paràmetres operatius en calent.

## 5.2. Dashboard web de consulta remota

El dashboard web permet la consulta des de qualsevol ordinador de l'empresa, sense accedir mai als dispositius de camp. Està format per un backend FastAPI (api /api/health, /api/variables, /api/latest, /api/measurements, /api/events) i un frontend estàtic HTML+JS. Mostra KPIs operatius, targetes per variable amb l'estat respecte als llindars d'avís i alarma, un gràfic de tendència SVG amb finestra temporal configurable i tooltip, una taula d'esdeveniments i un panel de detall de lectures. El chip 'Oracle' al capçal mostra l'estat actual de la façana de lectura (verd/groc/gris).

Versió actual (v2):

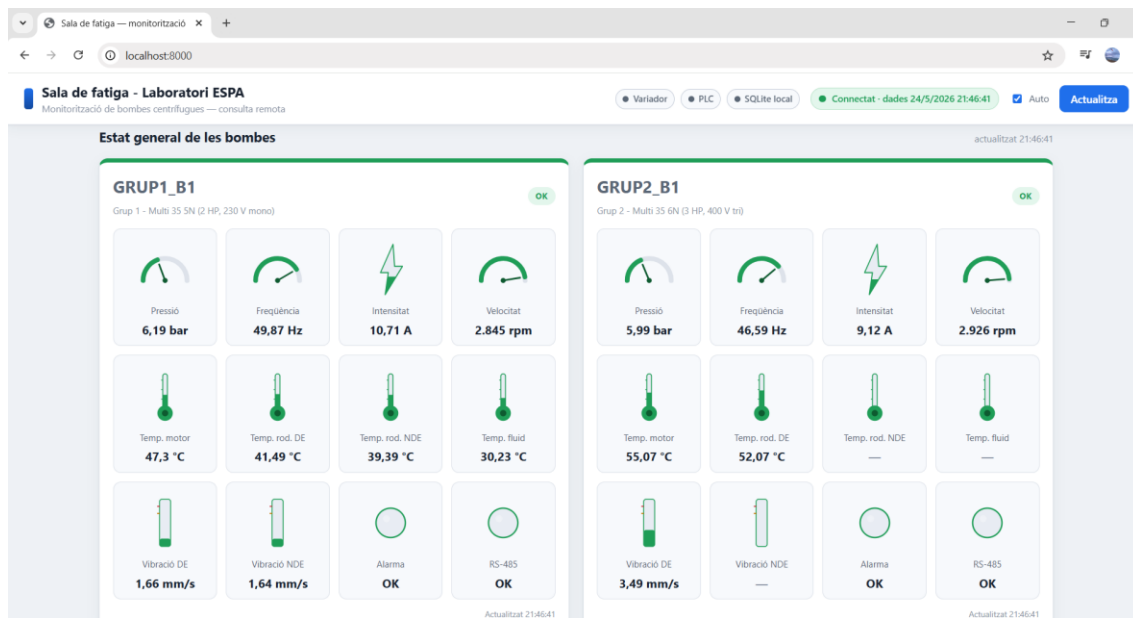


Fig. 6 — Dashboard web (v2): Pantalla general

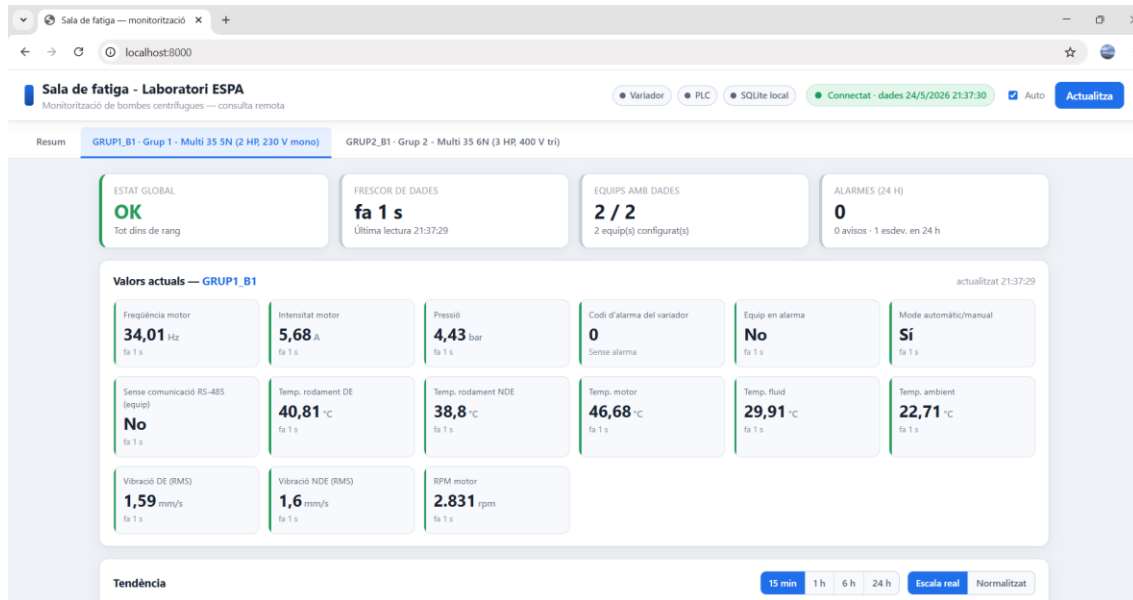


Fig. 7 — Dashboard web (v2): Info grup/bomba individual 1

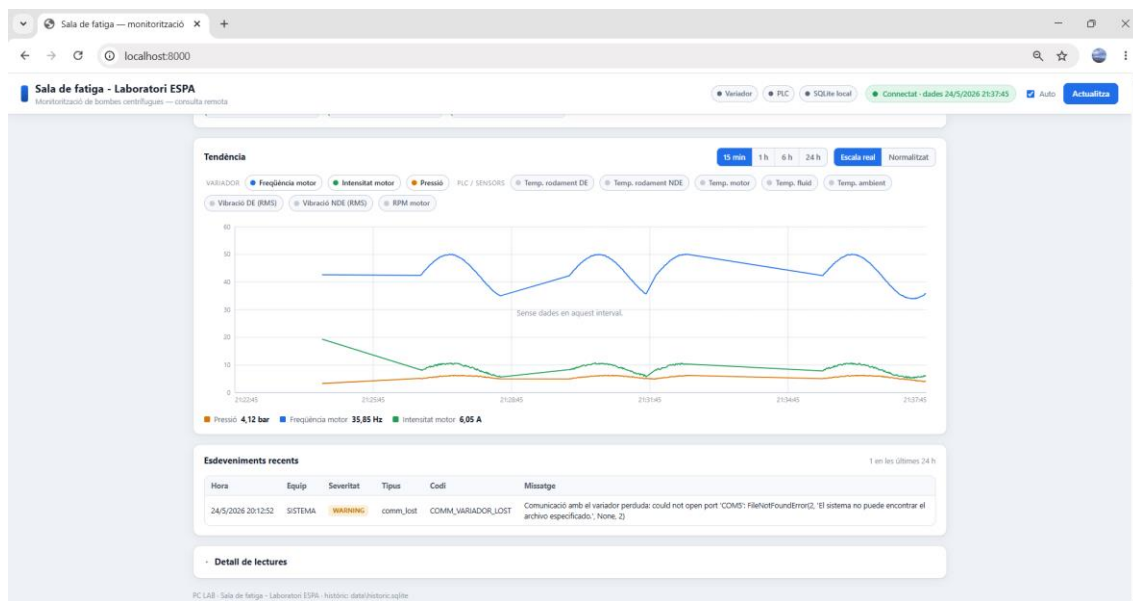


Fig. 8 — Dashboard web (v2): Info grup/bomba individual 2

### 5.3. Iteracions prèvies del dashboard

Per il·lustrar el procés iteratiu, s'inclou també una mostra de la versió inicial del dashboard (v1), amb un disseny més minimalista però les mateixes dades de base. La v2 va incorporar millores de llegibilitat, la separació clara KPIs/targetes/gràfic i el chip d'estat d'Oracle al capçal. Els requisits prèvis han sigut demanats per l'equip d'oficina tècnica: més simplicitat a l'hora de mostrar la informació.

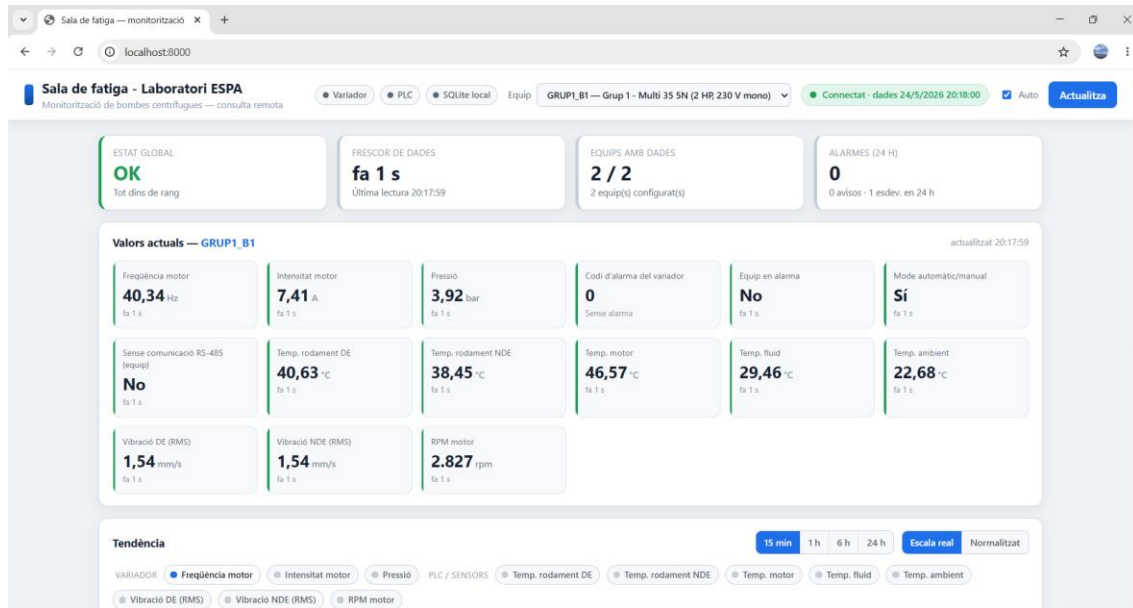


Fig. 9 — Dashboard web (v1, iteració prèvia).

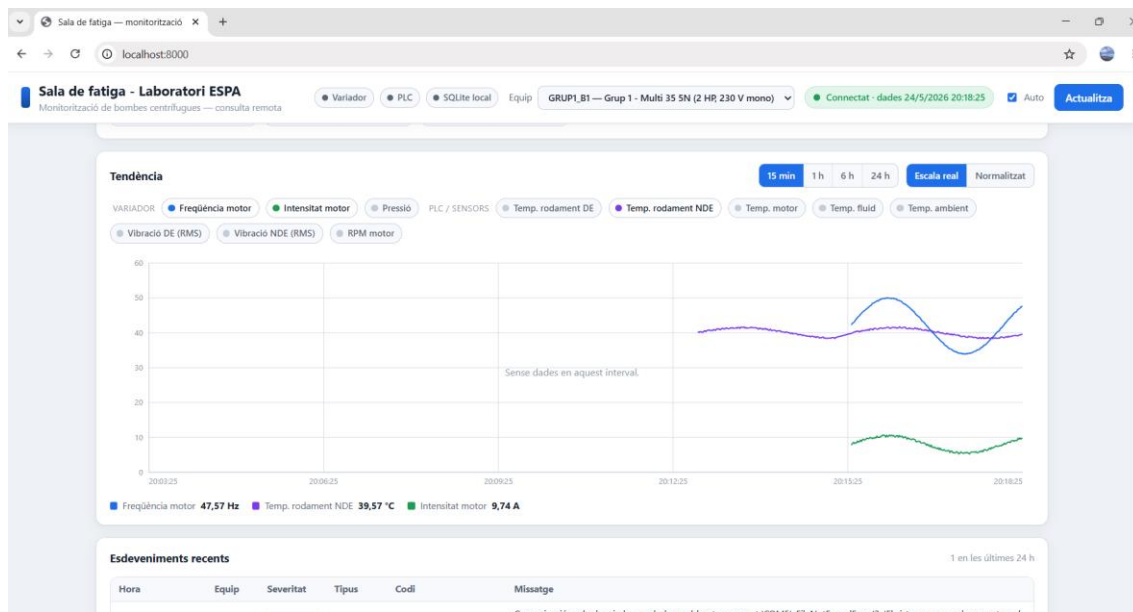


Fig. 10 — Dashboard web (v1, iteració prèvia).

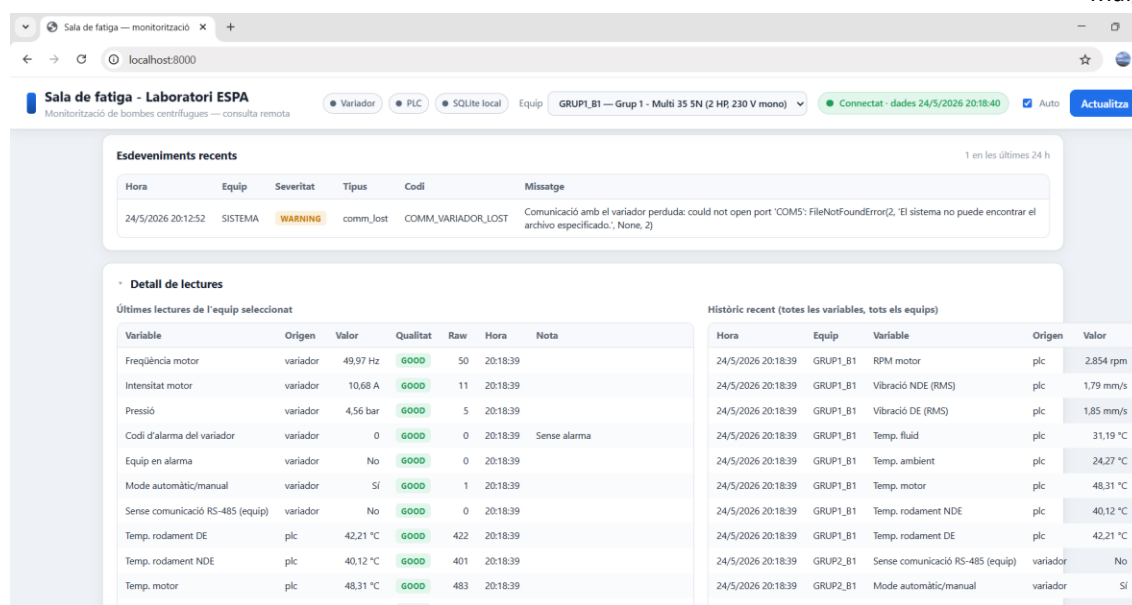


Fig. 11 — Dashboard web (v1, iteració prèvia).

## 5.4. Exportació de dades

El sistema permet exportar a CSV qualsevol rang temporal de mesures i d'esdeveniments per a un equip determinat, amb les metadades de cada variable (id, nom, unitat, origen) com a capçaleres. Això facilita l'anàlisi posterior amb eines externes (Excel, Python, R) sense necessitat de connectar-se a la base de dades.

## 5.5. Suite de tests automàtica

El repositori inclou una suite de tests amb 59 casos que cobreixen les capes crítiques: parsing del mapa de registres del Speedrive, validació del model de dades, motor de regles d'alarmes (incloent l'antirebot), repositori SQLite (inserció per lots, consultes d'històric, purga per retenció), repositori Oracle, sync amb fallback i recuperació, i façana de lectura. A la data d'aquest informe els 59 tests són tots verds.

## 5.6. Estat del maquinari i pressupost de PLCs

Pel que fa al material, s'ha obtingut una oferta tancada per al PLC i la seva instrumentació bàsica (proveïdor Elektra Catalunya, referència LAB-PLC, oferta 54633/1 del 13/05/2026). El conjunt inclou una CPU Siemens S7-1200 CPU1212C DC/DC/DC, un mòdul d'entrades analògiques SM 1231 RTD per a 4 sondes, 4 sondes de temperatura PT100 IFM TT9281 i 4 cables Weidmuller M12 de 5 m. L'import net és de 1.015,21 € (IVA a part). El pressupost complet es troba al fitxer 'pressupost plcs.pdf' a la carpeta docs/ del repositori.

| Article | Concepte                                         | Qt. | Import (€) |
|---------|--------------------------------------------------|-----|------------|
| 517517  | SIEMENS 6ES7212-1AE40-0XB0 CPU1212C DC 8I/6O/2AI | 1   | 239,62     |
| 511265  | SIEMENS 6ES7231-5PD32-                           | 1   | 296,24     |

|        |                                            |   |          |
|--------|--------------------------------------------|---|----------|
|        | 0XB0 SM AI4 RTD                            |   |          |
| 92960  | IFM TT9281 PT100                           | 4 | 346,80   |
| 239482 | WEIDMULLER 1812540500<br>SAIL-M12BG-4S5.0Q | 4 | 132,55   |
|        | TOTAL net (IVA a part)                     |   | 1.015,21 |

## 6. Conclusions provisionals

A la data d'aquest informe, el TFG es troba en la seva fase final amb relació al desenvolupament del programari. Es poden extreure les conclusions provisionals següents:

- S'ha implementat de cap a peus un sistema de captura, registre, visualització i consulta de dades de la sala de fatiga que cobreix tots els requisits funcionals del plec del projecte. El nou abast inclou una integració amb la infraestructura corporativa d'IT (Oracle) que no estava previst originalment.
- L'estratègia d'ús extensiu de simuladors (variador i PLC) ha estat clau per evitar que la fase de desenvolupament quedés bloquejada per la indisponibilitat del maquinari. El resultat és un sistema que, en mode simulat, ja es comporta exactament igual que ho farà amb el maquinari real, i la transició serà únicament un canvi de configuració.
- La separació en capes amb un model de dades comú (Reading/Event) ha permès construir el sistema de manera iterativa i mantenir-lo executable i validable a cada pas. La suite de 59 tests automàtics ha proporcionat la confiança necessària per refactoritzar i ampliar sense por de trencar funcionalitat existent.
- L'arquitectura híbrida de persistència (SQLite local com a buffer + Oracle corporatiu com a font de veritat) compleix simultàniament dos objectius que en principi serien contradictoris: la independència operativa del PC LAB davant talls de xarxa, i la centralització de l'històric per a tota l'empresa. La façana de lectura amb fallback garanteix que el dashboard mai queda cec.

### Aspectes pendents

- Validació en camp amb el maquinari real (placa Modbus dels variadors, cablejat RS-485, PLC Siemens del pressupost), un cop el material estigui disponible i instal·lat al laboratori. L'instrumental ha estat pressupostat (1.015,21 € nets).
- Ajust dels factors d'escala dels registres del variador. El document del fabricant no especifica explícitament aquests factors per als registres d'intensitat, pressió i freqüència; el sistema té els camps 'scale' i 'offset' preparats al catàleg de variables per ajustar-los quan es disposi de mesures reals.
- Afinat dels llindars d'avís i alarma amb dades reals. Els llindars actuals estan inspirats en la norma ISO 10816 (per a vibracions) i en rangs habituals per a temperatura, però s'haurien de personalitzar per a cada potència de bomba (2/3/5,5/7,5 HP) un cop s'observi el comportament real durant els assajos de fatiga.
- Tasques d'IT per al desplegament corporatiu: creació de l'esquema Oracle i de l'usuari de servei, obertura de la regla de firewall TCP 1521, assignació d'IP fixa al PC LAB, configuració del reverse proxy amb HTTPS i SSO Office 365, i validació del NTP corporatiu. Està tot documentat a la checklist conjunta del manual de desplegament del repositori.



- Proves end-to-end del sync amb Oracle real (a dia d'avui validades només amb tests unitaris i amb un proveïdor mock; les proves contra una Oracle Free 23ai dockeritzada estan documentades però pendents d'execució).

## 7. Fonts d'informació consultades

### Documentació interna del projecte

- ESPA, '0001 — Automatització de la fatiga' (plec de condicions del projecte, novembre 2025).
- ESPA, 'Protocolo MODBUS — Equipos SPEEDRIVE V2' (v1).
- Elektra Catalunya, oferta econòmica 54633/1 — LAB-PLC (13/05/2026).
- Documentació tècnica del propi repositori del programari: docs/arquitectura.md, docs/model\_dades.md, docs/registres\_speedrive.md, docs/desplegament.md.

### Normativa i estàndards

- MODBUS Application Protocol Specification V1.1b3 (Modbus Organization, 2012).
- ISO 10816 — Mechanical vibration. Evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating parts (referència per als llistats de vibració).

### Bibliografia tècnica sobre monitoratge de bombes centrífugues

- PROCESS INDUSTRY INFORMER. 'Centrifugal pump condition monitoring using artificial intelligence and Internet of Things'.
- MOTRONIC. 'Análisis de cavitación de bombas'.
- PREDITÉCNICO. 'Monitorización de bombas centrífugas'.
- PREDITEC. 'Condition monitoring: bombas'.
- TECNOLOGÍA PARA LA INDUSTRIA. 'Beneficios de los sistemas de monitoreo de bombas para optimizar su funcionamiento'.
- REVISTA IMG. 'Cómo monitorear el estado de la bomba para mejorar su rendimiento'.
- DYNAMOX. 'Buenas prácticas: Bomba centrífuga'.
- POWER-MI. 'Análisis de vibraciones en bombas centrífugas'.
- POWER-MI. 'Dónde colocar el sensor de vibraciones'.

### Documentació tècnica de les biblioteques i tecnologies emprades

- Python 3.11+, <https://docs.python.org/3/>
- PySide6 (Qt for Python), <https://doc.qt.io/qtforpython-6/>
- FastAPI, <https://fastapi.tiangolo.com/>
- minimalmodbus, <https://minimalmodbus.readthedocs.io/>
- pymodbus, <https://pymodbus.readthedocs.io/>
- python-oracledb, <https://python-oracledb.readthedocs.io/>
- SQLite, <https://www.sqlite.org/>